Inverzfüggvény-tétel és implicitfüggvény-tétel

Az inverzfüggvény-tétel elméleti háttere

Egyváltozós felidézés és motiváció

Egyváltozós esetben ($f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$) ha f invertálható, az a pontban differenciálható, ahol $f'(a) \neq 0$, és az inverz folytonos a $b = f(a)$ pontban (például ha f folytonos és szigorúan monoton egy intervallumon), akkor a b pontban az f^{-1} inverz függvény is differenciálható, és a deriváltja:

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}$$

Geometriai jelentés: Az f grafikonjának (a, b) pontbeli érintőjének meredeksége $f'(a)$. Az inverz függvény grafikonján a megfelelő pont (b, a). Az inverz érintőjének meredeksége az eredeti érintő meredekségének reciproka ($\frac{1}{f'(a)}$), ami az $y = x$ egyenesre vonatkozó tükrözésből következik.

Többváltozós kiterjesztés és lokális invertálhatóság

Többváltozós függvények esetén ($f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$) a globális invertálhatóság (hogy a teljes értelmezési tartományon kölcsönösen egyértelmű legyen a függvény) túlságosan szigorú feltétel, ami a gyakorlatban ritkán teljesül. Ezért a többváltozós analízisben és a numerikus módszerekben **lokális invertálhatóságról** beszélünk.

Definíció (lokális invertálhatóság). Az $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ függvény az $a \in \operatorname{int}(D_f)$ pontban **lokálisan invertálható**, ha létezik az a pontnak olyan $U \subset D_f$ környezete és a $b = f(a)$ pontnak olyan V környezete, hogy az $f|_U : U \to V$ leszűkítés bijekció (kölcsönösen egyértelmű leképezés).

Az inverzfüggvény-tétel kimondása

Legyen $D \subset \mathbb{R}^n$ nyílt halmaz, $f : D \to \mathbb{R}^n$ folytonosan differenciálható függvény ($f \in C^1(D, \mathbb{R}^n)$). Ha valamely $a \in D$ pontban a Jacobi-mátrix determinánsa nem nulla:

$$\det f'(a) \neq 0$$

akkor:

1. Az f függvény lokálisan invertálható az a pont egy $U \subset D$ környezetében.
2. A $b = f(a)$ pont $V = f(U)$ környezetén értelmezett $f^{-1} : V \to U$ lokális inverz függvény folytonosan differenciálható ($f^{-1} \in C^1(V, \mathbb{R}^n)$).
3. A lokális inverz Jacobi-mátrixa tetszőleges $y \in V$ pontban a megfelelő $x = f^{-1}(y) \in U$ pontbeli Jacobi-mátrix **mátrixinverze**:

$$(f^{-1})'(y) = [f'(f^{-1}(y))]^{-1}$$

Különösen a $b = f(a)$ helyen:

$$(f^{-1})'(b) = [f'(a)]^{-1}$$

Megjegyzés Az egyváltozós reciprokképzés ($\frac{1}{f'(a)}$) többváltozós megfelelője a **Jacobi-mátrix inverzének** kiszámítása ($[f'(a)]^{-1}$).

Segédképlet: 2×2-es mátrix inverze

Egy $M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ mátrix inverze (ha $\det M = AD - BC \neq 0$):

$$M^{-1} = \frac{1}{\det M} \begin{pmatrix} D & -B \\ -C & A \end{pmatrix} = \frac{1}{AD - BC} \begin{pmatrix} D & -B \\ -C & A \end{pmatrix}$$

Szabály: a főátló elemeit felcseréljük ($A \leftrightarrow D$), a mellékátló elemeit pedig megszorozzuk (-1)-gyel (előjelet váltanak), majd leosztunk a determinánssal.

Az inverzfüggvény-tétel feladatai

1. feladat
Tekintsük az alábbi $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ függvényt:

$$f(x, y) := (e^x \cos(y), \quad e^x \sin(y))$$

1. Vizsgáljuk meg a globális és lokális invertálhatóságot!
2. Mutassuk meg, hogy az $a = \left(0, \frac{\pi}{3}\right)$ pontban a függvény lokálisan invertálható!
3. Számítsuk ki a lokális inverz deriváltját a $b = f(a)$ pontban!
4. Írjuk fel a lokális inverz függvényt explicit módon is az a pont környezetében, és ellenőrizzük az eredményt!

Megoldás.

1. Globális invertálhatóság. A függvény geometriailag a polárkoordinátás átváltáshoz hasonlít ($r = e^x$, $\varphi = y$).

- Nem globálisan invertálható, mert y-ban 2π szerint periodikus:

$$f(x, y + 2k\pi) = f(x, y) \quad (\forall k \in \mathbb{Z})$$

  tehát végtelen sok különböző helyen veszi fel ugyanazt az értéket.
- Értékkészlete $R_f = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, mert $e^x > 0$, így az origót nem tudja felvenni.

2. Lokális invertálhatóság. A Jacobi-mátrix egy tetszőleges (x, y) pontban:

$$f'(x, y) = \begin{pmatrix} \partial_x f_1 & \partial_y f_1 \\ \partial_x f_2 & \partial_y f_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^x \cos(y) & -e^x \sin(y) \\ e^x \sin(y) & e^x \cos(y) \end{pmatrix}$$

A determináns:

$$\det f'(x, y) = (e^x \cos(y))(e^x \cos(y)) - (-e^x \sin(y))(e^x \sin(y)) = e^{2x} \cos^2(y) + e^{2x} \sin^2(y) = e^{2x}$$

Mivel $e^{2x} > 0$ minden $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ esetén, a $\det f'(x, y) \neq 0$ feltétel **mindenhol** teljesül. Így a függvény **bármely** $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ pont környezetében lokálisan invertálható.

3. Derivált az $a = \left(0, \frac{\pi}{3}\right)$ pontban. A $b = f(a)$ érték:

$$b_1 = e^0 \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$b_2 = e^0 \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = 1 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

tehát $b = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. A Jacobi-mátrix értéke a-ban:

$$f'\left(0, \frac{\pi}{3}\right) = \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) & -\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \\ \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) & \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Determinánsa: $\det f'\left(0, \frac{\pi}{3}\right) = e^{2 \cdot 0} = 1$. A lokális inverz deriváltja a b pontban a Jacobi-mátrix inverze:

$$(f^{-1})'(b) = [f'(a)]^{-1} = \frac{1}{1}\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

4. Explicit lokális inverz és ellenőrzés. Legyen $u = e^x \cos(y)$ és $v = e^x \sin(y)$.

- A két egyenlet négyzetösszege:

$$u^2 + v^2 = e^{2x}\cos^2(y) + e^{2x}\sin^2(y) = e^{2x} \Longrightarrow x = \frac{1}{2}\ln(u^2+v^2)$$

- A két egyenlet hányadosa (mivel $u > 0$ a b pont környezetében):

$$\frac{v}{u} = \frac{e^x \sin(y)}{e^x \cos(y)} = \operatorname{tg}(y) \Longrightarrow y = \operatorname{arctg}\left(\frac{v}{u}\right) + k\pi$$

  Mivel $y_0 = \frac{\pi}{3} \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, a főágat választjuk ($k = 0$): $y = \operatorname{arctg}\left(\frac{v}{u}\right)$.

Tehát az explicit lokális inverz leképezés:

$$f^{-1}(u,v) = \left(\frac{1}{2}\ln(u^2+v^2),\ \ \operatorname{arctg}\left(\frac{v}{u}\right)\right)$$

Deriváljuk ezt közvetlenül az u, v szerint:

$$\partial_u x = \frac{1}{2}\cdot\frac{2u}{u^2+v^2} = \frac{u}{u^2+v^2},\quad \partial_v x = \frac{1}{2}\cdot\frac{2v}{u^2+v^2} = \frac{v}{u^2+v^2}$$

$$\partial_u y = \frac{1}{1+\left(\frac{v}{u}\right)^2}\cdot\left(-\frac{v}{u^2}\right) = \frac{-v}{u^2+v^2},\quad \partial_v y = \frac{1}{1+\left(\frac{v}{u}\right)^2}\cdot\frac{1}{u} = \frac{u}{u^2+v^2}$$

Behelyettesítve $(u,v) = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$-t, ahol $u^2+v^2 = \frac{1}{4}+\frac{3}{4} = 1$:

$$\partial_u x = \frac{1}{2},\quad \partial_v x = \frac{\sqrt{3}}{2},\quad \partial_u y = -\frac{\sqrt{3}}{2},\quad \partial_v y = \frac{1}{2}$$

Így a kapott Jacobi-mátrix:

$$(f^{-1})'(b) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Ez pontosan megegyezik a tételből kapott eredményünkkel.

2. feladat

Tekintsük az $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \to \mathbb{R}^2$ függvényt:

$$f(x,y) := \left(x\sqrt{x^2+y^2},\ \ y\sqrt{x^2+y^2}\right)$$

1. Mutassuk meg, hogy az $a = (4,-3)$ pontban f lokálisan invertálható!
2. Számítsuk ki a lokális inverz deriváltját a $b = f(a)$ pontban!

Megoldás.

1. Folytonos differenciálhatóság és Jacobi-mátrix. Az origót kivéve a gyökös kifejezések C^1 osztályúak. A komponensek deriváltjai:

$$\partial_x f_1 = \sqrt{x^2+y^2} + x \cdot \frac{2x}{2\sqrt{x^2+y^2}} = \sqrt{x^2+y^2} + \frac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{2x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$\partial_y f_1 = x \cdot \frac{2y}{2\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$\partial_x f_2 = \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, \quad \partial_y f_2 = \frac{x^2+2y^2}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

Az $a=(4,-3)$ pontban $\sqrt{4^2+(-3)^2} = \sqrt{25} = 5$:

$$\partial_x f_1(4,-3) = \frac{2\cdot 16+9}{5} = \frac{41}{5}, \quad \partial_y f_1(4,-3) = \frac{4\cdot(-3)}{5} = -\frac{12}{5}$$

$$\partial_x f_2(4,-3) = -\frac{12}{5}, \quad \partial_y f_2(4,-3) = \frac{16+2\cdot 9}{5} = \frac{34}{5}$$

Így

$$f'(4,-3) = \begin{pmatrix} \frac{41}{5} & -\frac{12}{5} \\ -\frac{12}{5} & \frac{34}{5} \end{pmatrix}$$

$$\det f'(4,-3) = \frac{41}{5}\cdot\frac{34}{5} - \left(-\frac{12}{5}\right)\left(-\frac{12}{5}\right) = \frac{1394-144}{25} = \frac{1250}{25} = 50 \neq 0$$

Az inverzfüggvény-tétel értelmében f az $a=(4,-3)$ pont környezetében **lokálisan invertálható**.

2. A lokális inverz deriváltja. A $b = f(a)$ érték:

$$b = f(4,-3) = (4\cdot 5, -3\cdot 5) = (20,-15)$$

$$\left(f^{-1}\right)'(20,-15) = [f'(4,-3)]^{-1} = \frac{1}{50}\begin{pmatrix} \frac{34}{5} & \frac{12}{5} \\ \frac{12}{5} & \frac{41}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{17}{125} & \frac{6}{125} \\ \frac{6}{125} & \frac{41}{250} \end{pmatrix}$$

3. feladat

Tekintsük az alábbi egyenletrendszert:

$$\begin{cases} e^{x-1} + x\sin(y) = u \\ e^{x-1} - x\cos(y) = v \end{cases}$$

Igazoljuk, hogy az $(x_0,y_0) = (1, \frac{\pi}{4})$ megoldásponthoz tartozó $(u_0,v_0) = \left(1+\frac{\sqrt{2}}{2}, 1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ paraméterértékek környezetében az egyenletrendszernek létezik egyértelmű (x,y) megoldása az (u,v) paraméterek függvényében! Számítsuk ki a megoldásfüggvény Jacobi-mátrixát az (u_0,v_0) pontban!

Megoldás. Tekintsük az $f(x,y) = (e^{x-1} + x\sin(y), \quad e^{x-1} - x\cos(y))$ leképezést. Az $(x_0,y_0) = (1,\frac{\pi}{4})$ pontban:

$$u_0 = e^0 + 1\cdot\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$v_0 = e^0 - 1\cdot\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Deriváljuk f-et (x,y) szerint:

$$f'(x,y)=\begin{pmatrix} e^{x-1}+\sin(y) & x\cos(y) \\ e^{x-1}-\cos(y) & x\sin(y)\end{pmatrix}$$

Az $(1,\frac{\pi}{4})$ pontban:

$$f'\Big(1,\frac{\pi}{4}\Big)=\begin{pmatrix} 1+\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 1-\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2}\end{pmatrix}$$

$$\det f'\Big(1,\frac{\pi}{4}\Big)=\left(1+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\frac{\sqrt{2}}{2}-\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{1}{2}=1\neq 0$$

Mivel a determináns $1\neq 0$, az inverzfüggvény-tétel értelmében az egyenletrendszer megoldása, $(x,y)=f^{-1}(u,v)$, lokálisan létezik, egyértelmű és folytonosan differenciálható.

A megoldásfüggvény Jacobi-mátrixa az (u_0,v_0) helyen:

$$(f^{-1})'(u_0,v_0)=\frac{1}{1}\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) & 1+\frac{\sqrt{2}}{2}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2}-1 & 1+\frac{\sqrt{2}}{2}\end{pmatrix}$$

Gyakorlati jelentőség (linearizált közelítés). Ha a paramétereket kis $h=(h_1,h_2)$ értékkel megváltoztatjuk, az új egyenletrendszer megoldása jó közelítéssel:

$$\begin{pmatrix} x(u_0+h_1,v_0+h_2) \\ y(u_0+h_1,v_0+h_2)\end{pmatrix}\approx\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0\end{pmatrix}+(f^{-1})'(u_0,v_0)\cdot\begin{pmatrix} h_1 \\ h_2\end{pmatrix}$$

Az implicitfüggvény-tétel elméleti háttere

Geometriai motiváció

Gyakran egy alakzatot (görbét, felületet) nem explicit függvénygrafikonként ($y=f(x)$), hanem implicit egyenlettel adunk meg:

$$F(x,y)=0$$

Például az origó középpontú egységkör egyenlete: $x^2+y^2-1=0$. A teljes egységkör nem egyetlen $y=f(x)$ függvény grafikonja. Azonban ha a kör egy pontjának, mondjuk a $\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}\right)$ pontnak vesszük egy kis környezetét, ott a felső félkörív egyértelműen leírható az $y=\varphi(x)=\sqrt{1-x^2}$ explicit függvénnyel.

Kivételes pontok. A $(1,0)$ pont környezetében nem fejezhető ki y az x függvényeként, mert minden $x<1$ esetén két y érték tartozik hozzá (hasonlóan a $(-1,0)$ pont körül, $x>-1$ esetén). Ezekben a pontokban a görbe érintője függőleges, azaz $\partial_y F(x,y)=2y=0$.

Az implicitfüggvény-tétel kimondása ($F:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$)

Legyen $D\subset\mathbb{R}^2$ nyílt halmaz, $F:D\to\mathbb{R}$ folytonosan differenciálható ($F\in C^1(D)$). Legyen $(a,b)\in D$ olyan pont, amelyre:

1. $F(a,b)=0$ (a pont rajta van az implicit egyenlet által definiált görbén),
2. a második változó szerinti parciális derivált nem nulla az (a,b) pontban:

$$\partial_2 F(a,b)\neq 0 \quad \big(\text{azaz}\ \ \partial_y F(a,b)\neq 0\big)$$

Ekkor:

1. Létezik az a pontnak egy $U \subset \mathbb{R}$ környezete és a b pontnak egy $V \subset \mathbb{R}$ környezete, valamint egy egyértelműen meghatározott $\varphi : U \to V$ folytonosan differenciálható függvény ($\varphi \in C^1(U)$), hogy

   $$\varphi(a) = b$$

   és minden $x \in U$ esetén

   $$F(x, \varphi(x)) = 0$$

2. Az implicit φ függvény deriváltja az $x \in U$ pontokban:

$$\varphi'(x) = -\frac{\partial_1 F(x, \varphi(x))}{\partial_2 F(x, \varphi(x))} = -\frac{\partial_x F(x, y)}{\partial_y F(x, y)}$$

A deriválási képlet levezetése (láncszabály). Mivel $F(x, \varphi(x)) = 0$ az egész U intervallumon, deriváljuk az összetett kifejezést x szerint:

$$\frac{d}{\mathrm{d}x} F(x, \varphi(x)) = \partial_1 F(x, \varphi(x)) \cdot 1 + \partial_2 F(x, \varphi(x)) \cdot \varphi'(x) = 0$$

Kifejezve $\varphi'(x)$-et:

$$\varphi'(x) = -\frac{\partial_1 F(x, \varphi(x))}{\partial_2 F(x, \varphi(x))}$$

Az implicitfüggvény-tétel feladatai

1. feladat
Igazoljuk, hogy az $\ln x + y \cdot e^{y^2} + 1 = 0$ egyenletből az $x_0 = \frac{1}{e}$ pont egy környezetében y kifejezhető x implicit függvényeként! Számítsuk ki az implicit függvény deriváltját az $x_0 = \frac{1}{e}$ helyen!

Megoldás. Legyen $F(x, y) \coloneqq \ln x + y e^{y^2} + 1$. $D_F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0\}$, ahol $F \in C^1$.

1. A megfelelő y_0 meghatározása. Helyettesítsük be $x_0 = \frac{1}{e}$-t az $F(x, y) = 0$ egyenletbe:

$$\ln\left(\frac{1}{e}\right) + y_0 e^{y_0^2} + 1 = 0 \Longrightarrow -1 + y_0 e^{y_0^2} + 1 = 0 \Longrightarrow y_0 e^{y_0^2} = 0$$

Mivel $e^{y_0^2} > 0$, ebből egyértelműen $y_0 = 0$. Tehát az illeszkedési pont $(a, b) = \left(\frac{1}{e}, 0\right)$, és $F\left(\frac{1}{e}, 0\right) = 0$.

2. Parciális deriváltak.

$$\partial_x F(x, y) = \frac{1}{x}$$

$$\partial_y F(x, y) = 1 \cdot e^{y^2} + y \cdot \left(e^{y^2} \cdot 2y\right) = e^{y^2}(1 + 2y^2)$$

A $\left(\frac{1}{e}, 0\right)$ pontban:

$$\partial_x F\left(\frac{1}{e}, 0\right) = \frac{1}{\frac{1}{e}} = e, \quad \partial_y F\left(\frac{1}{e}, 0\right) = e^0(1 + 0) = 1 \neq 0$$

Az implicitfüggvény-tétel feltételei teljesülnek, így $x_0 = \frac{1}{e}$ környezetében létezik az egyértelmű $y = \varphi(x)$ implicit függvény.

3. A derivált.

$$\varphi'\left(\frac{1}{e}\right) = -\frac{\partial_x F\left(\frac{1}{e}, 0\right)}{\partial_y F\left(\frac{1}{e}, 0\right)} = -\frac{e}{1} = -e$$

2. feladat

Tekintsük az $\ln\sqrt{x^2+y^2} = \operatorname{arctg}\left(\frac{y}{x}\right)$ egyenletet.

1. Igazoljuk, hogy az $(x_0, y_0) = (1, 0)$ pont környezetében y kifejezhető x implicit függvényeként!
2. Számítsuk ki az implicit függvény deriváltját az $x_0 = 1$ helyen!
3. Írjuk fel a görbe $(1, 0)$ pontbeli érintőegyenesének egyenletét!

Megoldás.

1. Az $F(x, y)$ felírása. Rendezzük nullára az egyenletet ($x \neq 0$):

$$F(x, y) := \ln\sqrt{x^2+y^2} - \operatorname{arctg}\left(\frac{y}{x}\right) = \frac{1}{2}\ln(x^2+y^2) - \operatorname{arctg}\left(\frac{y}{x}\right) = 0$$

Az $(1, 0)$ pont illeszkedése:

$$F(1,0) = \frac{1}{2}\ln(1+0) - \operatorname{arctg}(0) = 0 - 0 = 0$$

2. Parciális deriváltak.

$$\partial_x F(x,y) = \frac{1}{2}\cdot\frac{2x}{x^2+y^2} - \frac{1}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right) = \frac{x}{x^2+y^2} + \frac{y}{x^2+y^2} = \frac{x+y}{x^2+y^2}$$

$$\partial_y F(x,y) = \frac{1}{2}\cdot\frac{2y}{x^2+y^2} - \frac{1}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}\cdot\frac{1}{x} = \frac{y}{x^2+y^2} - \frac{x}{x^2+y^2} = \frac{y-x}{x^2+y^2}$$

Az $(1, 0)$ pontban:

$$\partial_x F(1,0) = \frac{1+0}{1} = 1, \quad \partial_y F(1,0) = \frac{0-1}{1} = -1 \neq 0$$

Az implicitfüggvény-tétel feltételei teljesülnek, így $y = \varphi(x)$ lokálisan létezik és C^1 osztályú.

3. A derivált és az érintőegyenes.

$$\varphi'(1) = -\frac{\partial_x F(1,0)}{\partial_y F(1,0)} = -\frac{1}{-1} = 1$$

Az érintőegyenes egyenlete az $(x_0, y_0) = (1, 0)$ pontban:

$$y - y_0 = \varphi'(x_0)(x - x_0) \Longrightarrow y - 0 = 1\cdot(x-1) \Longrightarrow y = x - 1$$

A többváltozós (rendszer-) implicitfüggvény-tétel

Az általános tétel kimondása

Tegyük fel, hogy m darab független változónk ($x \in \mathbb{R}^m$) és n darab függő változónk ($y \in \mathbb{R}^n$) van, melyekre egy n egyenletből álló egyenletrendszer teljesül:

$$F(x, y) = 0 \quad (F : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n)$$

Legyen $(a, b) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$ olyan pont, amelyre:

1. $F(a, b) = 0$,
2. $F \in C^1$ az (a, b) pont egy környezetében,

3. a kifejezendő y változók szerinti $n \times n$-es Jacobi-mátrix determinánsa nem nulla az (a, b) pontban:

$$\det\big[\partial_y F(a,b)\big] \neq 0$$

Ekkor létezik az $a \in \mathbb{R}^m$ pontnak egy U környezete és egy egyértelmű $\varphi : U \to \mathbb{R}^n$ folytonosan differenciálható leképezés, hogy $\varphi(a) = b$, és minden $x \in U$ esetén $F(x, \varphi(x)) = 0$. A φ leképezés $n \times m$-es Jacobi-mátrixa:

$$\varphi'(x) = -\big[\partial_y F(x, \varphi(x))\big]^{-1} \cdot \partial_x F(x, \varphi(x))$$

1. feladat (térbeli metszetgörbe)
Tekintsük az alábbi egyenletrendszert:

$$\begin{cases} (x-2)^2 + y^2 = 4 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 16 \end{cases}$$

1. Igazoljuk, hogy az $a = \big(2, 2, 2\sqrt{2}\big)$ pont környezetében az y és z változók kifejezhetők az x implicit függvényeként!
2. Határozzuk meg az implicit függvény deriváltvektorát az $x_0 = 2$ helyen!

Megoldás.

1. Az $F(x, y, z)$ felírása és ellenőrzése. Itt $m = 1$ (a független változó x), és $n = 2$ (a kifejezendő változók y és z):

$$F(x,y,z) = \begin{pmatrix} (x-2)^2 + y^2 - 4 \\ x^2 + y^2 + z^2 - 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Az $a = \big(2, 2, 2\sqrt{2}\big)$ pont ellenőrzése:
- $(2-2)^2 + 2^2 - 4 = 0 + 4 - 4 = 0$ ✓
- $2^2 + 2^2 + \big(2\sqrt{2}\big)^2 - 16 = 4 + 4 + 8 - 16 = 0$ ✓

2. A kifejezendő (y, z) szerinti Jacobi-mátrix.

$$\partial_{yz} F(x,y,z) = \begin{pmatrix} \partial_y F_1 & \partial_z F_1 \\ \partial_y F_2 & \partial_z F_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2y & 0 \\ 2y & 2z \end{pmatrix}$$

Az a pontban:

$$\partial_{yz} F\big(2, 2, 2\sqrt{2}\big) = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 4 & 4\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

$$\det\Big[\partial_{yz} F\big(2, 2, 2\sqrt{2}\big)\Big] = 4 \cdot 4\sqrt{2} - 0 \cdot 4 = 16\sqrt{2} \neq 0$$

Mivel a determináns nem nulla, a tétel értelmében y és z kifejezhető x implicit függvényeként, $\varphi(x) = \binom{y(x)}{z(x)}$ alakban, az $x_0 = 2$ környezetében.

3. Az x szerinti parciális deriváltvektor.

$$\partial_x F(x,y,z) = \begin{pmatrix} 2(x-2) \\ 2x \end{pmatrix} \Longrightarrow \partial_x F\big(2, 2, 2\sqrt{2}\big) = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix}$$

4. Az implicit függvény deriváltvektora az $x_0 = 2$ helyen. Először a $\partial_{yz} F$ mátrix inverze:

$$\left[\partial_{yz}F\right]^{-1} = \frac{1}{16\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 4\sqrt{2} & 0 \\ -4 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 \\ -\frac{1}{4\sqrt{2}} & \frac{1}{4\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

A képlet alkalmazása:

$$\varphi'(2) = -\begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 \\ -\frac{1}{4\sqrt{2}} & \frac{1}{4\sqrt{2}} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} 0 \\ \frac{4}{4\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

Tehát

$$y'(2) = 0, \quad z'(2) = -\frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

5. Explicit ellenőrzés (a metszetgörbe felírásával).

1. Az első egyenletből $y^2 = 4 - (x-2)^2 = 4x - x^2$, tehát $y(x) = \sqrt{4-(x-2)^2}$ (mivel $y_0 = 2 > 0$). Deriváltja:

$$y'(x) = \frac{-2(x-2)}{2\sqrt{4-(x-2)^2}} \Longrightarrow y'(2) = \frac{0}{2} = 0 \quad \checkmark$$

2. A második egyenletből:

$$z^2 = 16 - x^2 - y^2 = 16 - x^2 - (4x - x^2) = 16 - 4x$$

tehát $z(x) = \sqrt{16-4x} = 2\sqrt{4-x}$ (mivel $z_0 = 2\sqrt{2} > 0$). Deriváltja:

$$z'(x) = -\frac{1}{\sqrt{4-x}} \Longrightarrow z'(2) = -\frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \quad \checkmark$$

2. feladat (négyváltozós egyenletrendszer)

Tekintsük az alábbi egyenletrendszert:

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 - x_3 - x_4^2 = 0 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 2x_4 = 0 \end{cases}$$

Igazoljuk, hogy az x_1, x_2, x_4 változók kifejezhetők az x_3 implicit függvényeként egy tetszőleges megoldáspont környezetében!

Megoldás. Itt 4 változó (x_1, x_2, x_3, x_4) és $n = 3$ egyenlet van. A független változó x_3 ($m = 1$), a kifejezendő változók $y = (x_1, x_2, x_4) \in \mathbb{R}^3$.

A kifejezendő (x_1, x_2, x_4) szerinti 3×3-as Jacobi-mátrix:

$$\partial_{x_1,x_2,x_4}F = \begin{pmatrix} \partial_{x_1}F_1 & \partial_{x_2}F_1 & \partial_{x_4}F_1 \\ \partial_{x_1}F_2 & \partial_{x_2}F_2 & \partial_{x_4}F_2 \\ \partial_{x_1}F_3 & \partial_{x_2}F_3 & \partial_{x_4}F_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2x_4 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

A determináns az első sor szerinti kifejtéssel:

$$\det\left[\partial_{x_1,x_2,x_4}F\right] = 3(-2-2) - 1(2-2) + (-2x_4)(2-(-2)) = -12 - 8x_4$$

Az implicit függvény létezésének feltétele:

$$\det\left[\partial_{x_1,x_2,x_4} F\right] \neq 0 \iff -12 - 8x_4 \neq 0 \iff x_4 \neq -\frac{3}{2}$$

Tehát minden olyan megoldáspont környezetében, ahol $x_4 \neq -\frac{3}{2}$, az x_1, x_2, x_4 változók egyértelműen kifejezhetők x_3 függvényeként.

Végül azt kell belátni, hogy megoldáspontban valóban $x_4 \neq -\frac{3}{2}$. A második és harmadik egyenletből x_1 és x_2 kifejezhető:

$$x_1 - x_2 = -2x_3 - x_4, \quad x_1 + x_2 = \frac{3x_3 - 2x_4}{2} \Longrightarrow x_1 = -\frac{x_3 + 4x_4}{4}, \quad x_2 = \frac{7x_3}{4}$$

Ezt az első egyenletbe helyettesítve:

$$3 \cdot \left(-\frac{x_3 + 4x_4}{4}\right) + \frac{7x_3}{4} - x_3 - x_4^2 = -3x_4 - x_4^2 = -x_4(x_4 + 3) = 0$$

tehát minden megoldáspontban $x_4 \in \{0, -3\}$, és így a determináns értéke -12 vagy 12, vagyis soha nem nulla. A tétel feltétele tehát **minden** megoldásponton teljesül.

Összefoglaló összehasonlító táblázat

Tulajdonság	**Inverzfüggvény-tétel**	**Implicitfüggvény-tétel**
Kiindulási objektum	$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ leképezés	$F : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ egyenlet $(F(x, y) = 0)$
Cél	Az f^{-1} inverz létezése és deriváltja	Az $y = \varphi(x)$ kifejezhetősége és deriváltja
Kulcsfeltétel	$\det f'(a) \neq 0$ (a teljes Jacobi nem elfajuló)	$\det\left[\partial_y F(a, b)\right] \neq 0$ (a függő változók szerinti Jacobi nem elfajuló)
Derivált képlete	$\left(f^{-1}\right)'(b) = [f'(a)]^{-1}$	$\varphi'(x) = -\left[\partial_y F(x, y)\right]^{-1} \cdot \partial_x F(x, y)$
Skaláris speciális eset	$\left(f^{-1}\right)'(b) = \frac{1}{f'(a)}$	$\varphi'(x) = -\frac{F'_x(x,y)}{F'_y(x,y)}$